Datablad
Ventilhus RA 2000
Ventil RA-N/RA-U med förinställning

V2-10D

Användning

027

Certifierade enligt
EN 215



RA-N



RA-N vinkel



RA-N, UK



RA-U

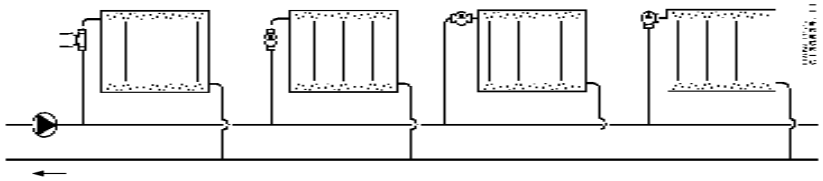
Inbyggnadsmått enligt Euronormen HD 1215-2 serie S. Tekniska data för RA 2000 uppfyller kraven i EN 215-1.

Om det är nödvändigt att tillsätta kemikalier i det cirkulerande vattnet för att minska kalkavsättning och korrosion är det viktigt att leverantörens anvisningar följs.

- Ventil RA-N/RA-U är anpassad för 2-rörssystem med pumpcirkulation.
- Ventil RA-N/RA-U har inbyggd förinställning.

Ventilerna ska inte monteras i reglersystem för tappvarmvatten.

Princip



RA-N

Montering av termostatventiler

1. **Byte av ventilhus**
   Andra åtgärder som ska göras i värmesystemet
   Montera filter
   Vid behov spola rent värmesystemet
2. **Fyll på vatten**
3. **Stäng pumpen**
4. **Lufta systemet**
5. **Koka av systemet**
6. **Lufta systemet**
7. **Ställ in strypvärdet på ventilerna**
8. **Montera termostaten**

Är värmeanläggningen uppdelad på flera stammar, eller kan strömningsljud förekomma på grund av för höga differenstryck, rekommenderas Danfoss differenstrycksregulatorer.
Max differenstryck för undvikande av strömningsljud 30 kPa = 0,3 bar för RA-N.

Beställningsnummer och data

RA-N ventiler

Typ	Ansl.	Utförande	K_V-område [4]								K_{VS}	**Best nr**	RSK nr
			1	2	3	4	5	6	7	N			
RA-N 10 [1]	10	Vinkel	0,04	0,08	0,12	0,19	0,25	0,33	0,38	0,56	0,65	**013G0071**	481 82 33
RA-N 10 [1]	10	Rak	0,04	0,08	0,12	0,19	0,25	0,33	0,38	0,56	0,65	**013G0072**	481 82 09
RA-N 10 UK [1]	10	Omv vinkel	0,04	0,08	0,12	0,19	0,25	0,33	0,38	0,56	0,65	**013G3011**	481 82 66
RA-N 15 [1]	15	Vinkel	0,04	0,08	0,12	0,20	0,30	0,40	0,51	0,73	0,90	**013G0073**	481 82 41
RA-N 15 [1]	15	Rak	0,04	0,08	0,12	0,20	0,30	0,40	0,51	0,73	0,90	**013G0074**	481 82 17
RA-N 15 UK [1]	15	Omv vinkel	0,04	0,08	0,12	0,20	0,30	0,40	0,51	0,73	0,90	**013G3013**	481 82 74
RA-N 20 [2]	20	Vinkel	0,10	0,17	0,19	0,30	0,42	0,62	0,80	1,17	1,58	**013G0075**	481 82 58
RA-N 20 [2]	20	Rak	0,10	0,17	0,19	0,30	0,42	0,62	0,80	1,17	1,58	**013G0076**	481 82 25
RA-N 20 UK [2]	20	Omv vinkel	0,08	0,16	0,24	0,36	0,52	0,69	0,82	0,85	1,03	**013G3015**	481 82 82
RA-N 25 [3]	25	Vinkel	0,10	0,15	0,17	0,26	0,35	0,46	0,73	1,04	1,40	**013G0037**	481 83 99
RA-N 25 [3]	25	Rak	0,10	0,15	0,17	0,26	0,35	0,46	0,73	1,04	1,40	**013G0038**	481 83 81
RA-N 10 [1]	10	Vinkel m låsning	0,04	0,08	0,12	0,19	0,25	0,33	0,38	0,56	0,65	**013G4021**	481 82 06
RA-N 10 [1]	10	Rak m låsning	0,04	0,08	0,12	0,19	0,25	0,33	0,38	0,56	0,65	**013G4022**	481 82 07

RA-U ventil

Typ	Anslutning	Utförande	K_V-område [4]												K_{VS}	**Best nr**	RSK nr
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	N			
RA-U	10	Rak	0,016	0,025	0,035	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,16	0,21	0,26	0,28	0,32	**013G3022**	481 82 08

[1] Exkl kopplingsdetaljer. Kan förses med kompressionskopplingar på tillopp. Se tillbehör.
[2] Exkl kopplingsdetaljer.
[3] Utförande enligt HD 1215-2 Serie D inkl kopplingsdetaljer.
[4] K_v-värdena anger genomströmningsmängden (Q) i m^3/h vid en given lyfthöjd och ett tryckfall (Δp) över ventilen på 1 bar (100 kPa). Vid inställning N anges k_v-värdet enligt EN 215-1 vid Xp = 2°C (P-band). Vid lägre inställningsvärden minskar Xp ned till 0,5 °C vid inställning 1. Vid inställningar mellan 1 och N ligger Xp således mellan 0,5°C och 2°C. Xp = 2°C betyder att ventilen är stängd vid en temperatur 2°C över inställt värde. K_{vs}-värdet anger flödet vid full lyfthöjd, d.v.s. fullt öppen ventil.

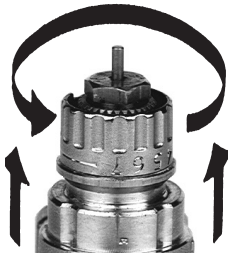
Tillbehör

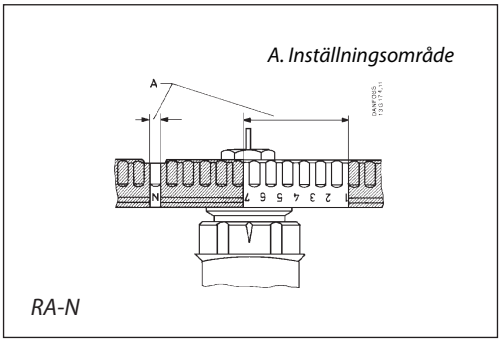
Nipplar, muttrar och kompressionskopplingar till RA-N/RA-U ventiler

Benämning	Avsedd för	Anslutning	**Best nr**	RSK nr	
Rak nippel	RA-N 10	10 (3/8″)	**013L0962**		Mutter: **013L0967**
Rak nippel	RA-N 15	15 (1/2″)	**013L0964**		Mutter: **013L0969**
Rak nippel	RA-N 20	20 (3/4″)	**013L0930**		Mutter: **013L0939**
Kompressionskoppling	RA-N 10	3/8″ x Ø10	**013G4100** [1]		
Kompressionskoppling	RA-N 10	3/8″ x Ø12	**013G4102** [1]	480 38 89	
Kompressionskoppling	RA-N 15	1/2″ x Ø12	**013L0288** [1]	481 88 45	
Kompressionskoppling	RA-N 15	1/2″ x Ø15	**013L0289** [1]	481 88 52	
Inställningsnyckel	RA-U		**013G3030**	481 82 05	

[1] Levereras i sats om 10 st.

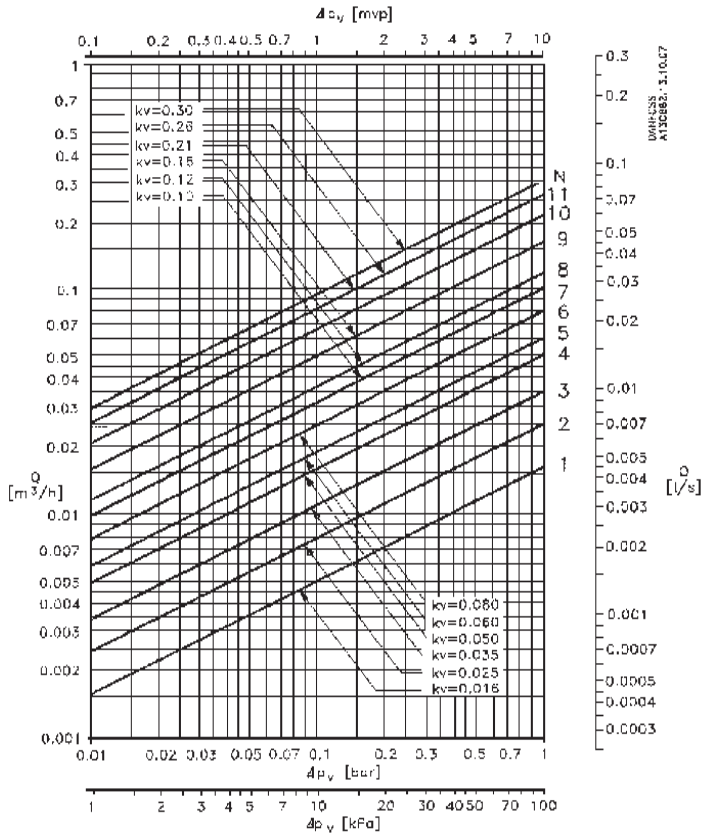
Inställning av variabel ventilkapacitet



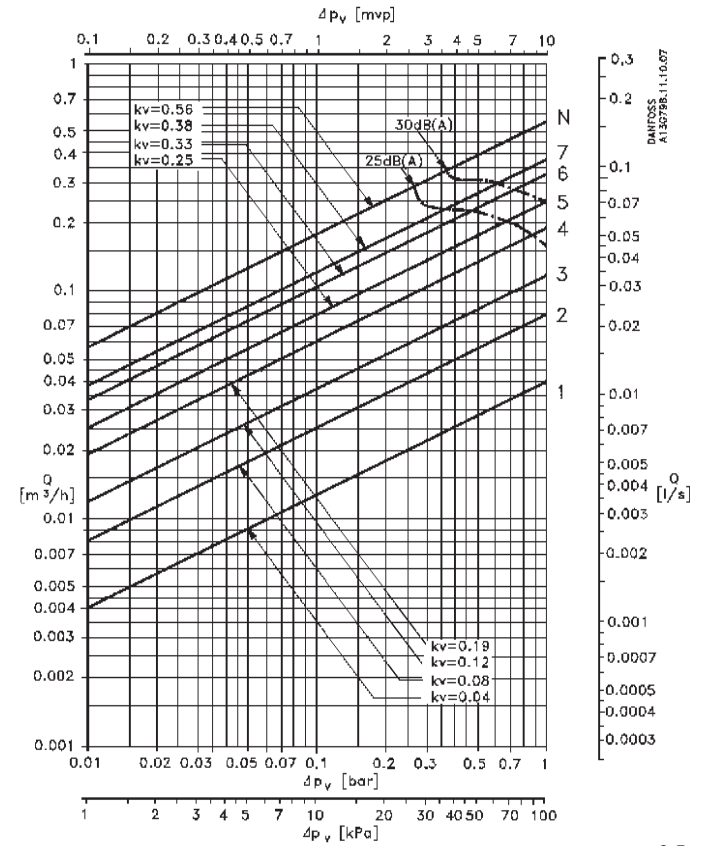


RA-N/RA-U ventilen ger möjlighet till justering av kapaciteten.

- Ventilens kapacitet justeras genom att lyfta skalringen och vrida den till önskad inställ-ning.
- RA-N: Förinställningsvärdena kan väljas i halva steg mellan MIN - 7 (RA-U: MIN - 11).
  MIN är två hack under inställningstal 1. Vid inställningen N är ventilen helt öppen.
  Området som blir utanför inställningen bör inte användas. Streckat område.
- I kapacitetsdiagrammen framgår ventilernas kapacitet.

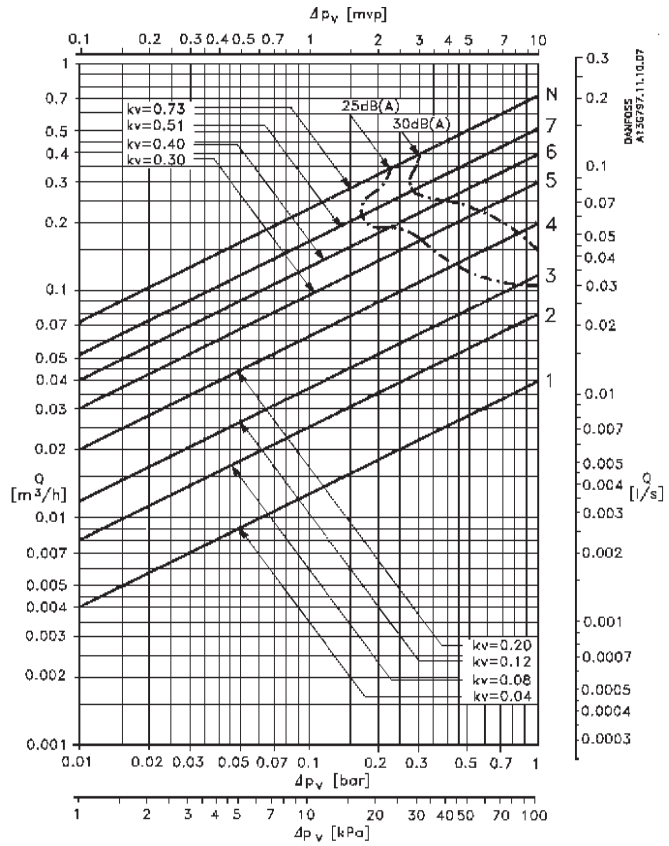


RA-U

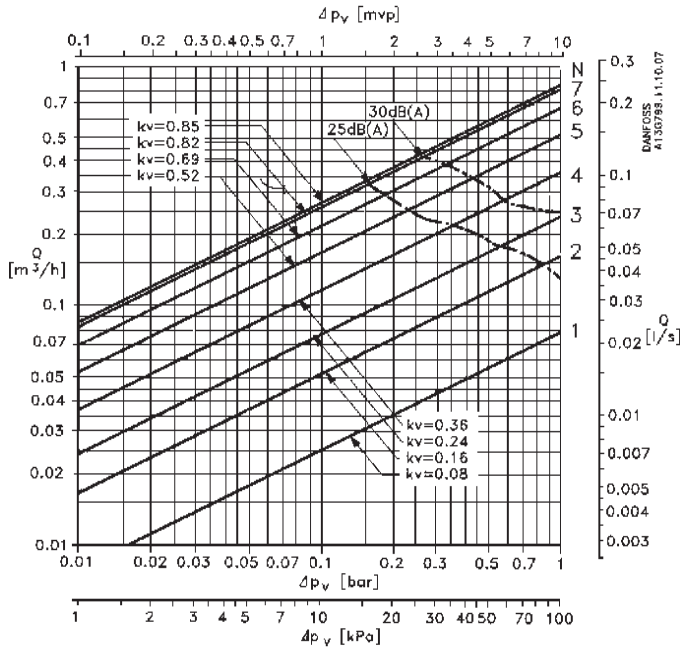


RA-N 10

0,5 < Xp < 2°C

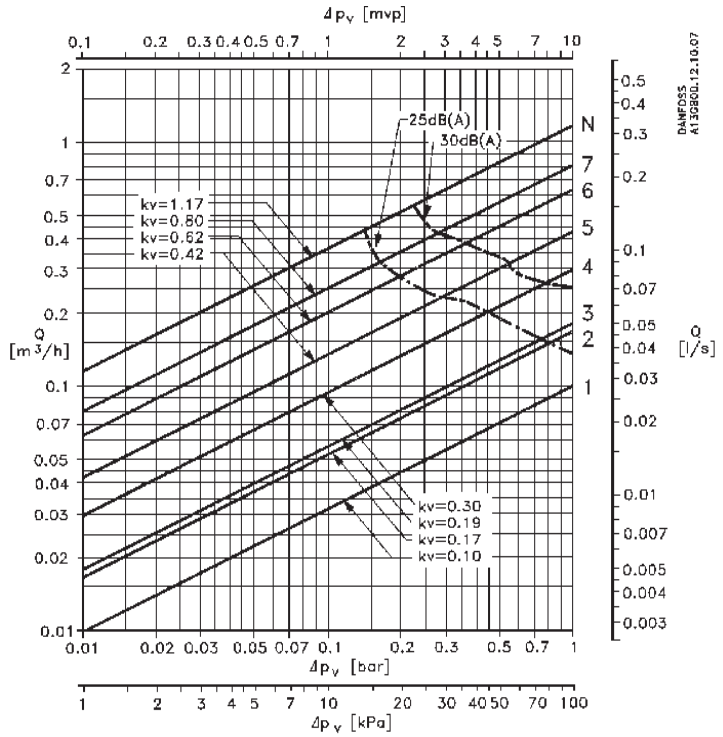


RA-N 15

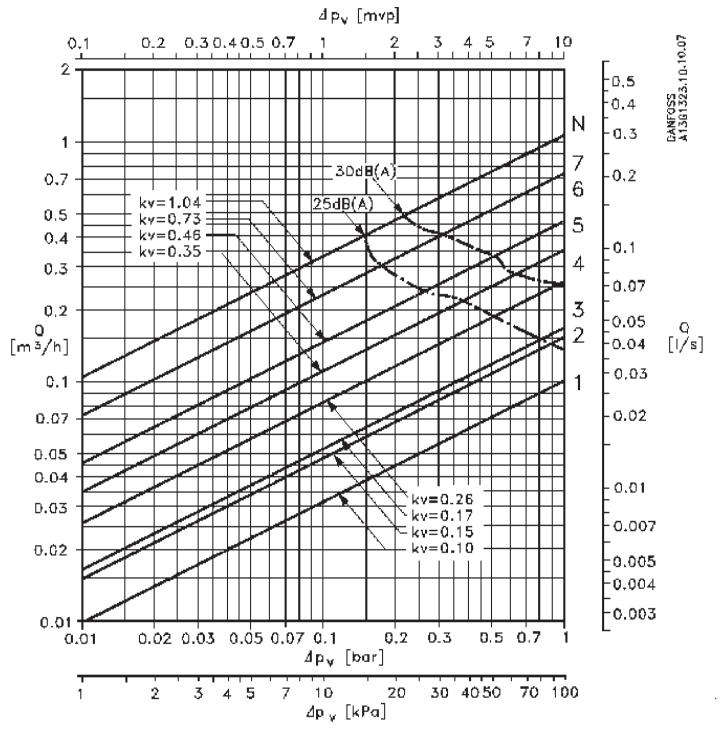


RA-N 20 UK

0,5 < Xp < 2°C



RA-N 20



RA-N 25

0,5 < Xp < 2°C

Dimensioneringsexempel för RA-N

Q = 0,025 m^3/h
(vattenmängd genom radiatorn).

Δp_V = 10 kPa
(erforderligt tryckfall över ventilen).

Gå in i k_V-diagrammet, t ex RA-N 10 sid 3, vid 0,025 m^3/h. Drag en vågrät linje över hela diagrammet. Drag sedan en lodrät linje för tryckfallet 10 kPa så att den korsar den vågräta linjen. Avläs k_V-värdet på de sneda linjerna. Linjerna korsar varandra på linjen för k_V-värde 0,08. Gå sedan in i k_V-tabellen och sök k_V-värdet 0,08.

RA-N 10 får inställningsvärde 2
RA-N 15 får inställningsvärde 2

Vid mindre inställningsvärde än valt k_V-värde minskas P-bandet.

Vid tryckfallsberäkning kan lämpligt dimen-sioneringsområde vara mellan 3 och 20 kPa.

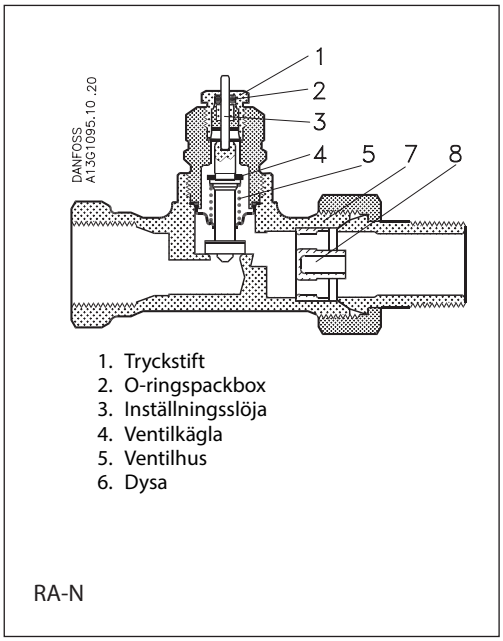
Mätvillkor för ljudkurvor

Provrum:	ISO 3743 (L: 5,3 x B: 4,9 x H: 2,6 m)
Efterklangstid:	1 sekund
Bakgrundsljud:	L_p 13 - 15 dB(A)
Radiator:	DIN 4722, Typ 500/160, H x B: 550 x 1500 mm
Mikrofonavstånd:	1,2 m från ventil
Ljudnivå:	Ljudtrycksnivå L_p dB(A)

Typ	RA-N 10	RA-N 15	RA-N 20	RA-N 20 UK
Inställningsvärden	k_V-värde: m^3/h vid Δp = 1 bar			
Min	0,01	0,01		
0,5	0,03	0,03		
1,0	0,04	0,04	0,10	0,08
1,5	0,06	0,06	0,14	0,12
2,0	0,08	0,08	0,17	0,16
2,5	0,10	0,10	0,18	0,20
3,0	0,12	0,12	0,19	0,24
3,5	0,16	0,16	0,25	0,30
4,0	0,19	0,20	0,30	0,36
4,5	0,22	0,25	0,36	0,44
5,0	0,25	0,30	0,42	0,52
5,5	0,29	0,35	0,52	0,61
6,0	0,33	0,40	0,62	0,69
6,5	0,36	0,46	0,71	0,76
7,0	0,38	0,51	0,80	0,82
N	0,56	0,73	1,17	0,85
k_{VS}	0,65	0,90	1,58	1,03

0,5 °C ≤ X_P ≤ 2,0 °C

Konstruktion



1. Tryckstift
2. O-ringspackbox
3. Inställningsslöja
4. Ventilkägla
5. Ventilhus
6. Dysa

RA-N

Radiatortermostaten består av termostat RA 2000 och ventil RA. Delarna beställs var för sig. Ventilens packbox kan bytas under drift.

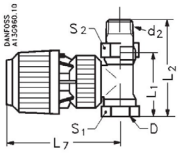
Material i vattenberörda delar

Ventil och övriga metalldelar	Ms 58
Begränsningshylsa	PPS
O-ring	EPDM
Ventilkägla	NBR
Tryckstift och ventilfjäder	Kromstål
Ljuddämparinsats (ej RA-G)	PP
Ventilhus	Utvändigt förnicklat

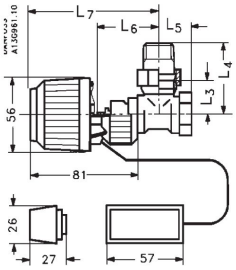
Max omgivningstemp., termostat	60 °C
Max mediatemperatur	120 °C
Max arbetstryck	1000 kPa
Max differenstryck: RA-N/RA-U	60 kPa*)
Max diff.tryck för ljud: RA-N	30 kPa
Max diff.tryck för ljud: RA-U	20 kPa
Rekommenderat tryckfall	10 kPa
Provtryck	1600 kPa
Eurogodkännande	EN-215

*) Max differenstryck anger det maximala tryck vid vilket ventilerna ger en tillfredsställande reglering. Dessa gränser tar ej hänsyn till ev. oljud. Erfarenheten visar att i de flesta anläggningar är ett diff.tryck på 10-30 kPa tillräckligt.

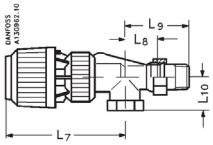
Mått



RA-N/RA-U



RA-N vinkel



RA-N (UK)

Typ	Anslutning				L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	L_6	L_8	L_{10}	S_1	S_2
	DN	D	d_1	d_2										
RA-N 10	10	R_p 3/8″	M22 x 1,5	-	50	-	23	-	20	45	-	-	23	-
RA-N 10 UK	10	R_p 3/8″	M22 x 1,5	-	-	-	-	-	-	59	26	22	22	-
RA-N 15	15	R_p 1/2″	M26 x 1,5	-	58	-	26	-	24	45	-	-	27	-
RA-N 15 UK	15	R_p 1/2″	M26 x 1,5	-	-	-	-	-	-	60	29	26	27	-
RA-N 20	20	R_p 3/4″	M34 x 1,5	-	68	-	31	-	28	50	-	-	34	-
RA-N 20 UK	20	R_p 3/4″	M34 x 1,5	-	-	-	-	-	-	61	34	29	32	-
RA-N 25	25	R_p 1″		R 1″	90	-	40	-	34	47	-	-	41	-

Danfoss AB
SE-595 82 Mjölby
Industrigatan 7
Tfn 0142-885 00
Fax 0142-885 09
www.danfoss.se

SE-200 39 Malmö
Stenåldersgatan 2
Box 9153
Tfn 040-671 25 50
Fax 040-21 49 75

SE-100 73 Stockholm
Sjöviksbacken 24
Box 44049
Tfn 08-775 42 00
Fax 08-775 42 42

SE-906 20 Umeå
Kylgränd 6

Tfn 090-71 69 90
Fax 090-18 70 30

SE-431 53 Mölndal
Johannefredsgatan 4

Tfn 031-86 84 60
Fax 031-86 84 69

Danfoss tar ej på sig något ansvar för eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Danfoss förbehåller sig rätt till (konstruktions) ändringar av sina produkter utan föregående avisering. Det samma gäller produkter upptagna på innestående order under förutsättning att redan avtalade specifikationer ej ändras.